

Carbon Blue — Designspecifikation

Det samlede designsprog for Clayton Powers 5" HMI-display: identitet, tokens, komponenter, tilstande og begge skærbilleder — med levende renderinger og mapping til firmwaren i `ClaytonDisplay/`. Dokumentet er referencen for LVGL-implementeringen.

Version 1.1 **Dato** 2026-10-01 **Hardware** 5" IPS 800×480 · ESP32-S3 · GT911 touch **Framework** LVGL
Ejer Haris Hujic, R&D

1 Grundlag og principper	7 Undtagelser og fejl
2 Farvetokens	8 Menuen
3 Typografi	9 Interaktionsregler
4 Piktogrammer	10 Datamapping til firmware
5 Dashboardet	11 LVGL-noter
6 Tilstandssproget	12 Åbne punkter

1 Grundlag og principper

Identiteten hedder Carbon Blue: et industrielt instrument, ikke en app. Næsten sort grund med grå plader på alt, der kan trykkes, kondenseret skrift, kvadratiske geometrier uden afrunding (undtagen dér, hvor cirklen har betydning: rundskalaer og runde knapper), hårfine delelinjer frem for kort og skygger.

Fem bærende principper, som alle senere beslutninger følger:

PRINCIP	KONSEKVENNS
Grafik frem for beskrivende tekst	Ingen undertitler ("3 kilder aktive"), ingen tilstandsord ("OFF"). Antal, retning og tilstand aflæses af selve grafikken. Kun data (tal, klokkeslæt) og zonenavne står som tekst.
Én betydning pr. farve	Blå = batteri/prognose + tændt-tilstand. Gul = overload/advarsel. Rød = blokeret/fejl. Grå = slukket/dæmpet. Hvid (blæk) = neutral struktur og tal. Farver bruges aldrig som pynt.
Det, der ligner en knap, er en knap	Styrbare funktioner og handlinger står på en grå plade (rund knapflade eller kvadratisk knap); alt uden plade er ren visning.
Skærmen fortæller én konsistent historie	Falder batteriet, viser prognosen TOM, chevrons vender, og totalerne stemmer. Ingen komponent modsiger en anden.
Dimensioneret til 5" og fingre	Panelet er 108×65 mm (~7,4 px/mm). Touch-mål ≥ 60 px (~8 mm). Hellere scroll end trængsel.

2 Farvetokens

TOKEN	VÆRDI	NAT-VARIANT	ANVENDELSE
☐ bg	#0B0C0E	#060708	Skærmens grund — næsten sort
☐ panel	#26292E	#1C1E22	Grå plader: knapper, runde knapflader, popups, enheds-chip, valgt menu-række
☐ panel-pressed	#34383F	#26292E	Plade mens den trykkes
☐ edge	#3E434A	#2E3238	1 px kant på plader og knapflader
☐ sheet	#1A1C20	#121417	Bundark (editor, lister) — et trin over grunden, så plader står frem
☐ line	#26282C	#1C1E21	Hårfine delelinjer, kanter
☐ track	#1F2125	#17181B	Tomme buer/spor bag fyld
☐ ink	#EFEDE8	#A9ACB1	Tal, labels, funktionsbuer, chevrons
☐ dim	#82868C	#5A5E64	Sekundær tekst, enheder, slukket-ikoner, inaktive systemikoner
☐ blue	#4E9EEB	#3F7EBB	Clayton-blå: SoC-prognose, tændt-ikoner, valgt-markering, primær knap, BLE forbundet
☐ yellow	#E6C84A	—	Kun semantik: overload-tilstand, advarselsniveau (FL_WARNING)
☐ red	#E25454	—	Kun semantik: blokeret/fejl, kritisk fejlniveau, popup-kant

Nat-varianten er én alternativ token-tabel (jf. §12) — komponenterne kender kun tokens. v1.1 (2026-10-01): farverne er inverteret til displayets faktiske værdier (`dashboard_carbon.c` `CB_*`): sort grund, grå plader på alt, der kan trykkes. Tidligere: grund #141518, panel #101113.

3 Typografi

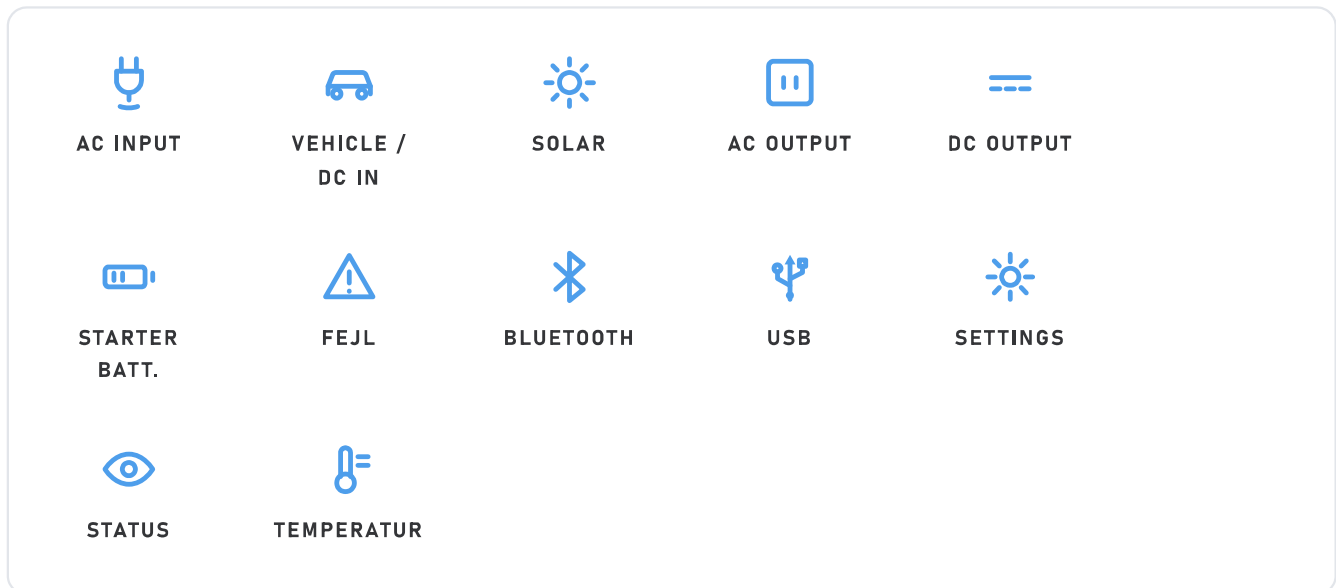
Én skriftfamilie på skærmen: **kondenseret grotesk** — Bahnschrift i mockups; til LVGL konverteres **Barlow Semi Condensed** (OFL-licens, samme tegning). Alle tal sættes med tabellære cifre. Store bogstaver + spatiering til zonenavne.

ROLLE	STØRRELSE	VÆGT	FARVE
Batteri-SoC	84 px	700	ink (enhedstegn: dim, 42 px)

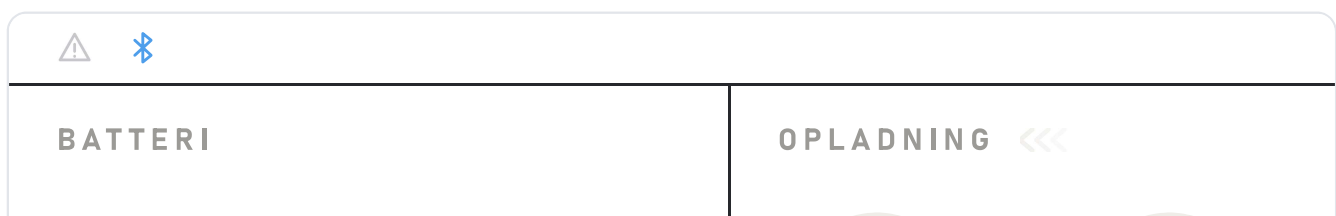
Zone-totaler	42 px	700	ink
Effekt under skalaer / menu-værdier	22 px	700	ink (0 W ved slukket/blokeret: dim)
Zonenavne (BATTERI, OPLADNING...)	15 px · +0.2em	700	ink
Prognoselinje ("FULD KL. 18:01")	14 px	400/700	tid: blue · øvrigt: #B9BCB6
Menu: kategori / label / værdi	18 / 19 / 22 px	600–700	se §8
Editor-værdi	72 px	700	ink
Mikrotekst (aksetal, tags)	9–11 px	600	#4A4E54 / dim

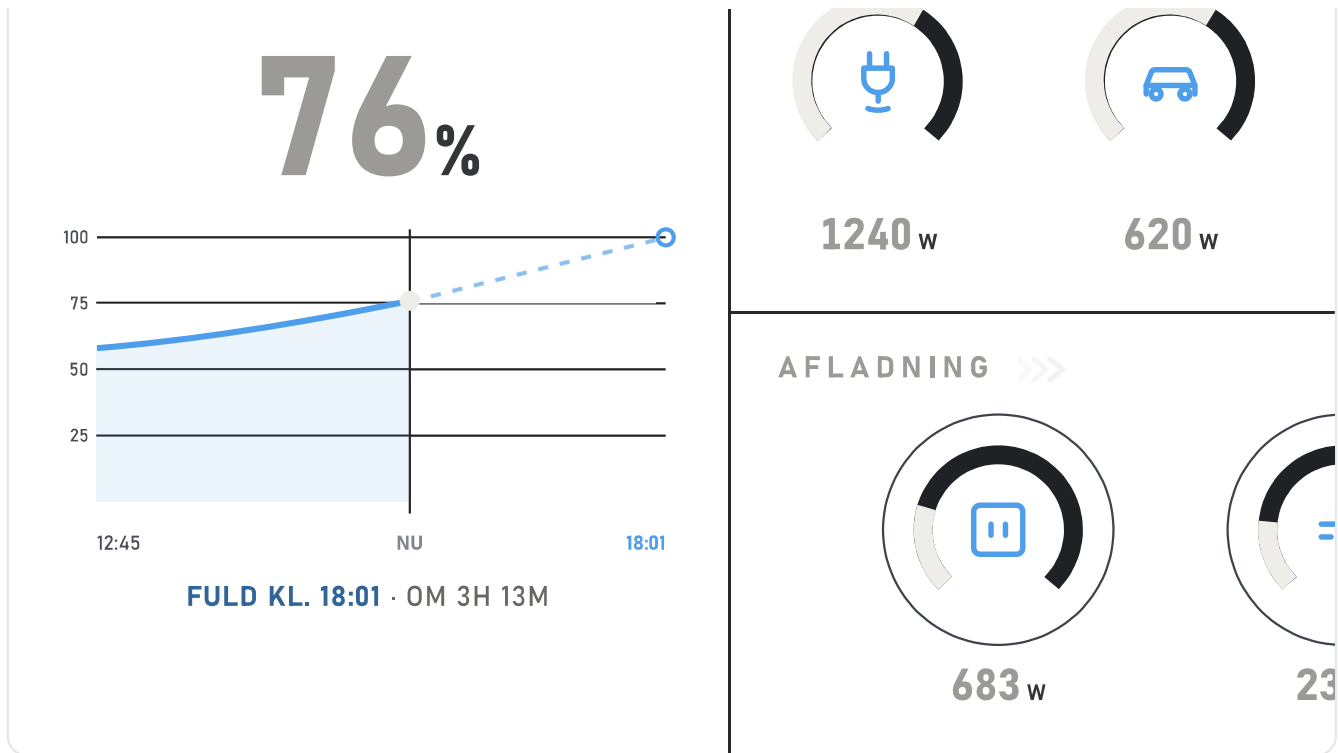
4 Piktogrammer

Stroke-baserede symboler (1,8 px streg i 24 px viewBox, runde ender), aldrig fyldte. Stik/kontakt-parret bærer selv retningen: man sætter et stik *i*, man trækker *ud* af en kontakt. DC bruger IEC's ⎓ -tegn. Ikonets **farve** er reserveret til tilstand (§6) — formen ændrer sig aldrig.



5 Dashboardet





Normal drift: 76 % og stigende, tre kilder lader, begge udgange kører.

5.1 Anatomi

REGION	MÅL	INDHOLD
Statuslinje	800 × 36	Venstre: fejl-badge, BLE, USB. Højre: ur, settings-gear (36×36, touch 48×48)
Batterifelt	360 × 444	Zonenavn · SoC 84 px · prognosegraf 312×176 · prognoselinje
Opladningszone	440 × 222	Zonenavn + chevrons «» · total 42 px · 3 rundskalaer
Afladningszone	440 × 222	Zonenavn + chevrons »» · total 42 px · 2 rundskalaer på runde knapflader

5.2 Batterifeltet — Prognosen

SoC-tallet er feltets hovedperson (84 px). Under det: grafen med **historik** (blå linje med let fyld, sidste ~2 timer), **nu-punkt** (hvid prik på hårfin lodret linje) og **fremskrivning** (stiplet blå linje til 100 % eller 0 %) med målklokkeslættet som endelabel. Prognoselinjen under grafen gentager konklusionen: **FULD KL. 18:01 · OM 3H 13M**. Gitterlinjer ved 25/50/75/100 %. Ved afladning falder kurven og målet bliver TOM — formen ændrer sig ikke.

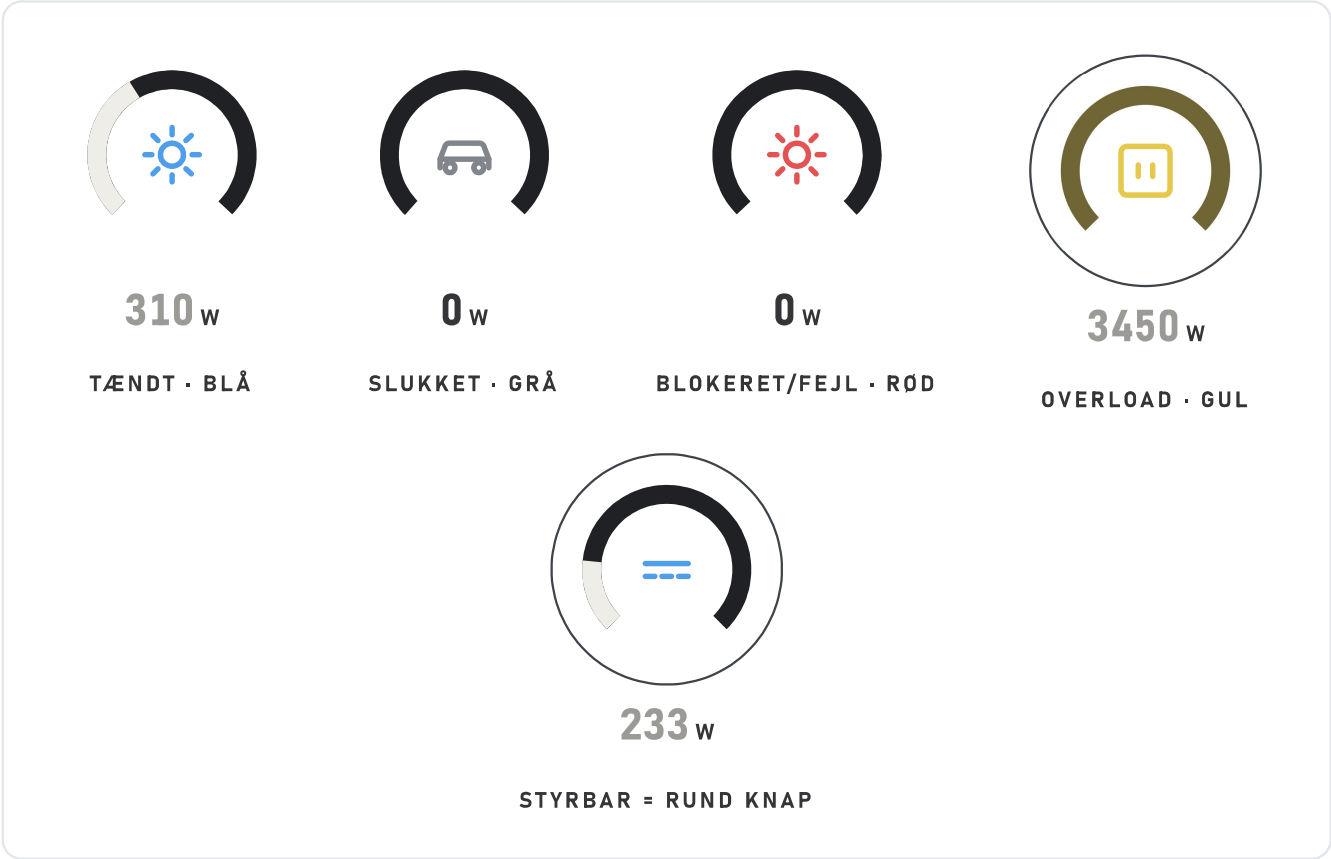
5.3 Effektzonerne — Måleklyngen

En **270° rundskala pr. kilde/forbruger** (100 px, bue-tykkelse 6/64 viewBox, start 225°): buen viser belastning mod enhedens egen kapacitet, piktogrammet står i centrum, effekten (22 px) under. **Alle buer er hvide (ink)** — retning ind/ud angives af zonen og de marcherende chevrons, ikke af farve. Totalen 42 px øverst til højre. Chevrons: tre streger, march-animation 1,8 s (forskudt 0,25 s), retning mod batteriet i opladning og væk fra det i afladning; skjules når

zonen er helt passiv.

6 Tilstandssproget

Ikonets farve er tilstanden. Ingen badges, ingen tilstandstekster — under skalaen står altid kun effekten (dæmpet ved 0 W). Styrbarhed vises med den runde knapflade.

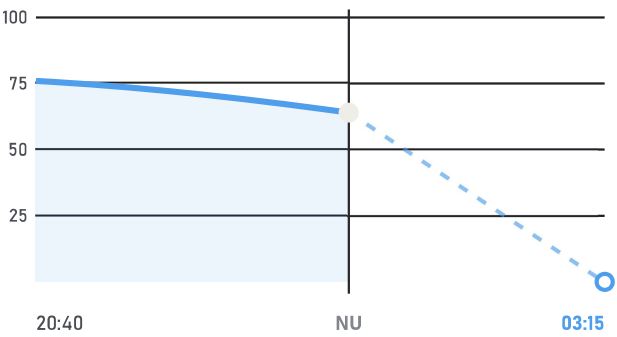


TILSTAND	IKON	BUE	FIRMWARE-KILDE
Tændt	blue	ink, fyld = last/kapacitet	<code>get_func_state_str()</code> = ON (5)
Slukket	dim	tom (kun spor)	state OFF (-1/0); gælder også kilde med 0 W
Blokeret / fejl	red	tom	Afledt: funktion ønsket ON + aktiv fejl/BMS-inhibit (ikke en enum-værdi — firmware-opgave)
Overload	yellow	fuld, gul, pulserer 1 s	Fejltabellen: E020/E088/E150-familien aktiv for funktionen

7 Undtagelser og fejl

BATTERI

64%



TOM KL. 03:15 · OM 5T 02M

OPLADNING <<<



1240 w



0 w

AFLADNING >>>



3450 w



23

Undtagelsesscenarie: bil slukket (grå), sol blokeret (rød), AC out i overload (gul) — og batteriet falder derfor mod TOM KL. 03:15. Statuslinjen tæller 2 fejl i rød.

NIVEAU (KODE)	BADGE	POPUP
FL_WARNING	gul + antal	Nej (POP_HIDE) — kun badge
FL_SIMPLE_FAILURE	rød + antal	POP_AUTO : modal popup
FL_CRITICAL	rød + antal	POP_AUTO : modal popup

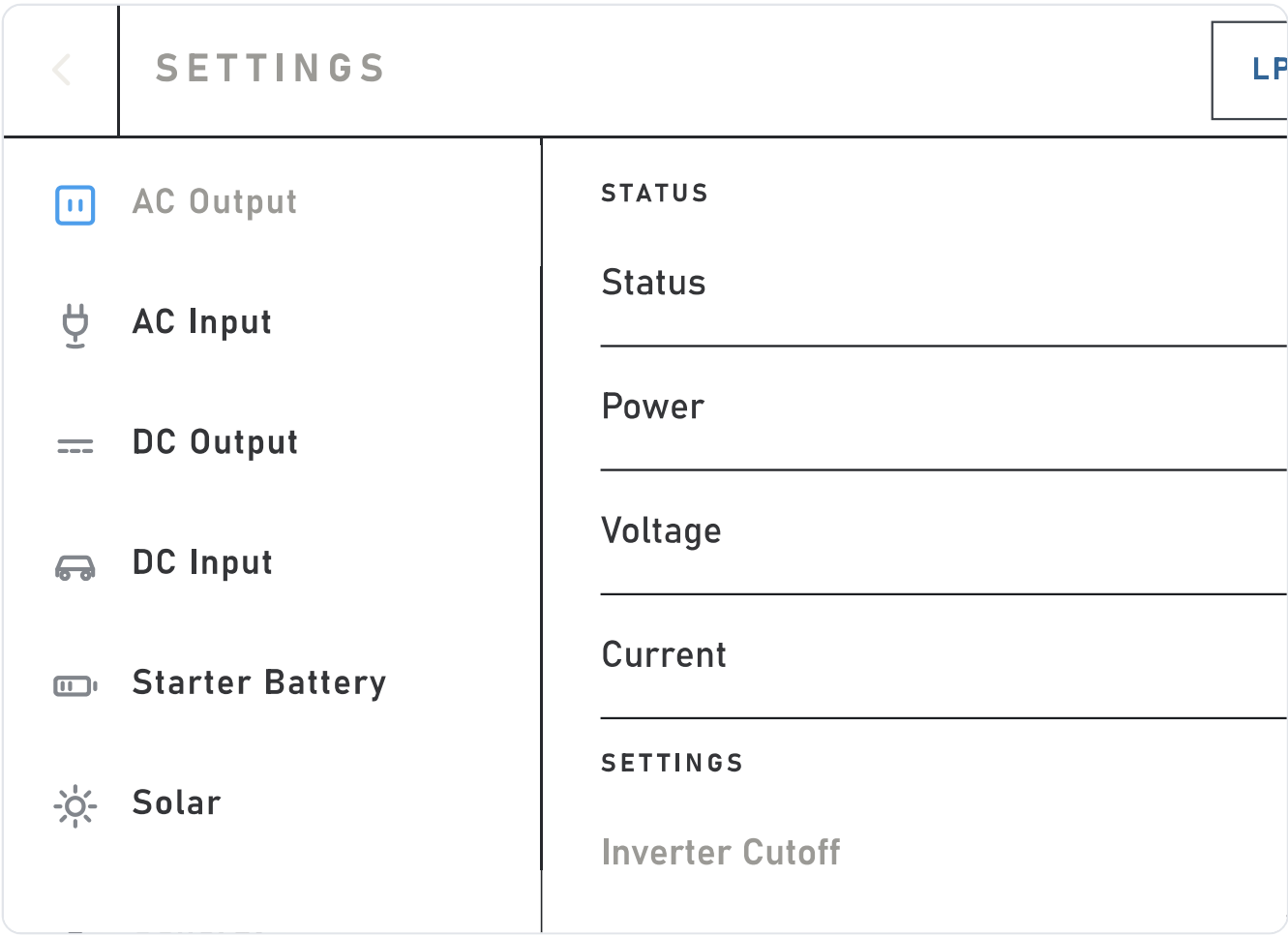
Badgen viser antal aktive fejl farvet efter værste niveau; dæmpet kontur uden antal, når alt er OK (pladsen er stabil — intet hopper). Tryk på badgen åbner fejllisten. Popups: mørk scrim, kort med 4 px rød kant, "E-kode · TITEL" + handlingstekst fra fejltabellen, én OK-knap. Popups bryder igennem **alle** skærme, også menuen.

 E020 · 230 VAC OVERLOAD

230 VAC output is overloaded. Remove load to avoid shutdown.

OK

8 Menuen

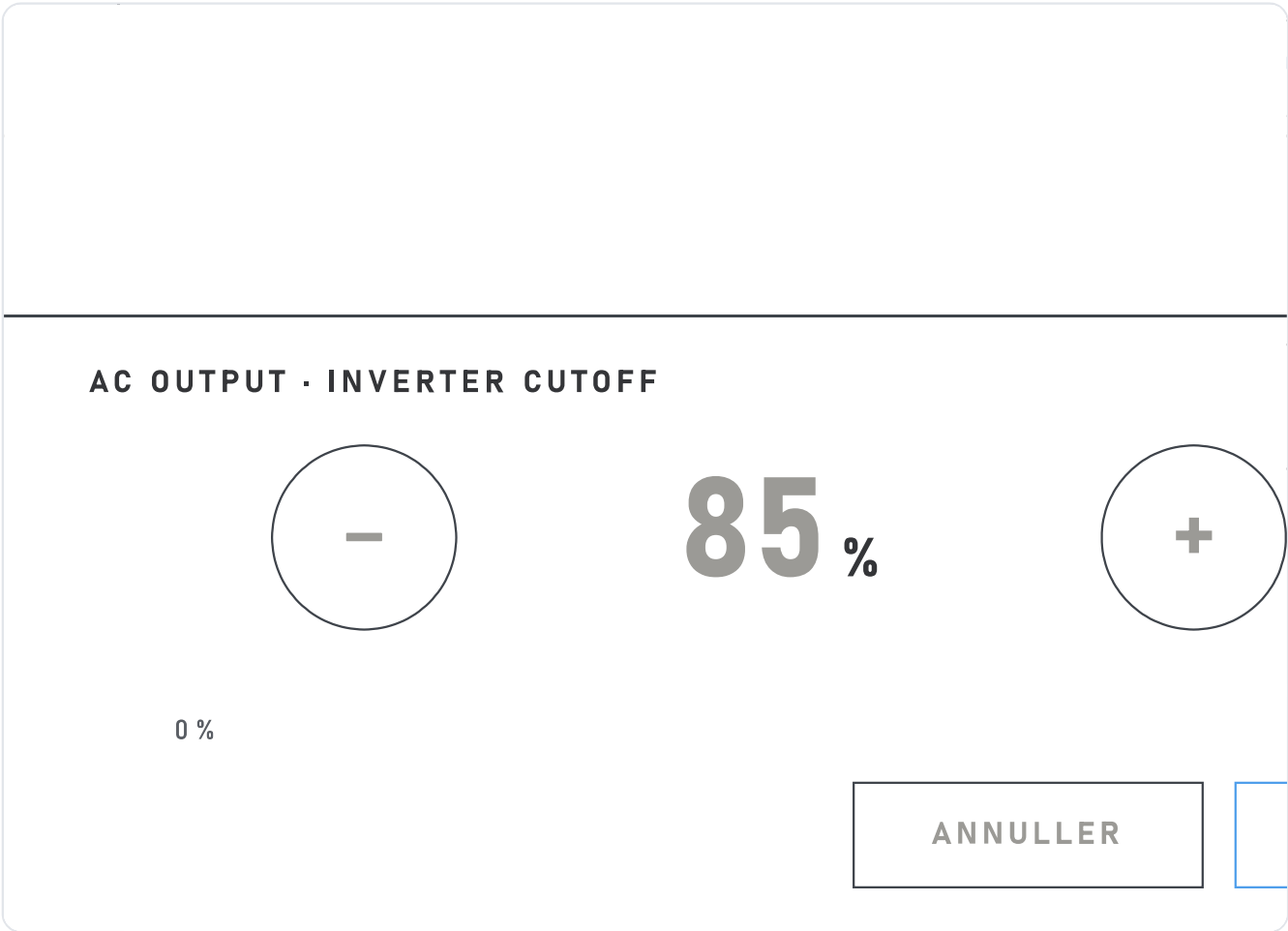


Master-detail: kategoriskinne til venstre (scroller), kategoriindhold til højre (scroller). Statuslinjen er bevidst udeladt — pladsen bruges på touch-mål.

ELEMENT	MÅL	DETALJER
Menubjælke	800 × 68	Tilbage-pil i eget 60 px felt · titel "SETTINGS" 20 px · enheds-chip (panelflade, 16 px)
Kategoriskinne	278 × 412	Rækker 62 px, ikon 26 px, tekst 18 px. Valgt: panelflade + 4 px blå kant + blå ikon. Scroller (fade + tommel)
Indholdsrækker	h. 64 px	Grupperet STATUS (read-only: dim label, ink værdi) og SETTINGS (ink label, blå værdi, chevron). Scroller

Editor-bundark	800 × ~290	Runde +/- knapper 96 px · værdi 72 px · min-maks-skala fra CAN · ANNULLER / GEM (blå primær)
Enhedsvælger	360 bred	Dropdown fra chip: rækker 68 px, radiovalg, enhedstype-tag. Navne: LPS 3000, Battery (G4) — aldrig "Zeliox"

Kategorierne er 1:1 fra `menu_categories_lps[]` (9 stk.: AC Output, AC Input, DC Output, DC Input, Starter Battery, Solar, General, Status, Temperature) hhv. `menu_categories_bms[]` (3 stk.). Set Clock bor under General med samme bundark-mønster. Skinnen ombygges ved enhedsskifte (`switch_active_menu()`).



Editoren: bundark over dæmpet menu — konteksten forsvinder aldrig.

9 Interaktionsregler

ELEMENT	HANDLING	TOUCH-MÅL
AC out / DC out (rund knapflade)	Toggle tænd/sluk via CAN	~114 px Ø
Settings-gear	Åbn menu	48 × 48
Fejl-badge	Åbn fejlliste	≥ 44 px
Menu: kategori-række	Vælg kategori	278 × 62
Menu: settings-række	Åbn editor-bundark	full × 64

Enheds-chip	Fold enhedsliste ud	≥ 44 px høj
Kilder (uden knapflade), totaler, graf	Ingen — ren visning	—

Standby/vækning følger firmwares eksisterende touch-deferred logik. Buzzer-klik ved alle tryk som i dag (`buzzer_click()`).

10 Datamapping til firmware

UI-ELEMENT	KILDE I KODEN
SoC %	<code>lps.soc</code> (CAN)
Prognosegraf, historik	Ny ringbuffer af SoC-samples (fx 1 sample/min, 120 min)
Prognose, fremskrivning + klokkeslæt	Netto-effekt + kapacitet → tid til 100 %/0 % (afladning: lps "Time Left" kan genbruges)
Kilde-effekter (AC/vehicle/solar, AC/DC out)	<code>lps power-felter pr. blok</code> (Block 60/30/70/50/40)
Skala-kapaciteter (bue-maks)	Konfiguration pr. kilde (fx AC in maks-strøm, inverter-rating) — CAN min/maks hvor muligt
Funktionstilstand (farve)	<code>inverter_state</code> / <code>charger_state</code> / <code>dc_output_state</code> ... + fejlkobling
Fejl-badge + popups	Fejltabellen (E0xx, FL_*, POP_*)
USB-ikon + CAN/DBG-tag	<code>usb_modem</code> (som <code>g_usb_icon/g_usb_lbl</code> i dag)
BLE-ikon	<code>ble_gateway</code> forbindelses-status
Ur	PCF85063 RTC
AC/DC out toggle	<code>btn_inv_toggle_cb()</code> / <code>btn_dcout_toggle_cb()</code>
Menu-indhold, min/maks, gem	<code>menu_categories_*</code> , <code>can_get_min/max()</code> , <code>can_set_value()</code>
Enhedsliste	<code>unit_table</code> + <code>switch_active_menu()</code>

11 LVGL-noter

KOMPONENT	LVGL
Rundskala	<code>lv_arc</code> (bg 225°→-45°, track/indicator), ikon som recoloreret billede i centrum. Tilstandsskift = <code>lv_image_set_recolor</code> + arc-farve

Rund knapflade	<code>lv_button</code> med <code>LV_RADIUS_CIRCLE</code> , panel-bg + 1 px kant; arc + ikon som børn
Prognosegraf	<code>lv_chart</code> : én linjeserie (historik, med fade-fyld) + én serie med dash-stil (fremskrivning); nu-markør som linje + prik
Chevrons	3 statiske polygoner/billeder, opacity-animation (<code>lv_anim</code> , 1,8 s, forskudt 250 ms). Overload-puls: 1 s opacity på arc
Statistik /	Flere små boks-felt-knapper + tabel + ikon i container